

# Tema 3. Espacios Vectoriales. Boletín de ejercicios

**Departamento de Matemáticas**

**Matemática Aplicada**



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2024 - 2025

1. En  $\mathbb{R}^3$  sean  $F$  el subespacio generado por los vectores  $u_1 = (2, 3, 0)$   $u_2 = (3, 1, 2)$  y  $G$  el generado por  $v_1 = (1, 2, -1)$  . ¿ Es  $F + G$  suma directa?
2. Sea  $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$  una base de  $\mathbb{R}^4$  y considérense los vectores :

$$v_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3 - e_4$$

$$v_2 = e_1 + 2e_2$$

$$v_3 = e_1 - e_3 + 3e_4$$

Calcular la dimensión del subespacio generado por  $v_1, v_2, v_3$ . Hallar una base del subespacio suplementario.

3. Sean  $F$  y  $G$  subespacios vectoriales de  $\mathbb{R}^5$  definidos en la base natural, el primero implícitamente por:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 &= 0 \end{cases}$$

y el segundo paramétricamente por

$$\begin{cases} \alpha_1 &= \lambda_1 \\ \alpha_2 &= \lambda_1 + \lambda_2 \\ \alpha_3 &= \lambda_1 + \lambda_2 \\ \alpha_4 &= \lambda_1 + \lambda_3 \\ \alpha_5 &= \lambda_1 + \lambda_3 \end{cases}$$

Hallar unas bases de los subespacios  $F$  y  $G$ , así como de los subespacios  $F \cap G$ ,  $F + G$ .

4. En  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  estudiar si las siguientes matrices constituyen un sistema libre o ligado.

$$v_1 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 4 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Determinar si el subconjunto  $A$  del espacio vectorial  $\mathbb{R}^4$

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / 3x_1 + x_3 - x_4 = 0; \quad x_1 + x_2 + 2x_3 = 0\}$$

es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^4$ . Buscar una base de  $A$  y un subespacio complementario de  $A$  en  $\mathbb{R}^4$ .

6. En  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  escribir la matriz  $x = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  como combinación lineal de las matrices  $u = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $w = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ .

7. En  $\mathbb{R}_2(t)$  escribir  $x = t^2 - 2$  como combinación lineal de las matrices  $u = t^2 - 2t + 5$ ,  $v = 2t^2 - 3t$ ,  $w = t + 3$ .
8. Encontrar una base y la dimensión del espacio  $F$ .

$$F = \{[x \ y \ z \ t]^T \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z = 0\}$$

9. Encontrar una base y la dimensión del espacio  $G$ .

$$G = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0 + a_1 = 0, \quad a_2 - 2a_3 = 0\}$$

10. Sea el espacio vectorial  $\mathbb{R}^3$ .

- Sea  $F$  el subespacio generado por  $[(0, 1, 1), (4, 1, -1), (2, 1, 0)]$ . Buscar una base de  $F$ . Buscar ecuaciones implícitas de  $F$ .
- Siendo  $G$  el subespacio generado por :

$$G = \{(\lambda + 3\mu - \theta, \mu - \theta, \lambda + 2\mu), \quad \lambda, \mu, \theta \in \mathbb{R}\}$$

, determinar una base de  $G$ .

- Determinar una base de  $F \cap G$ .
- Determinar una base de  $F + G$ .